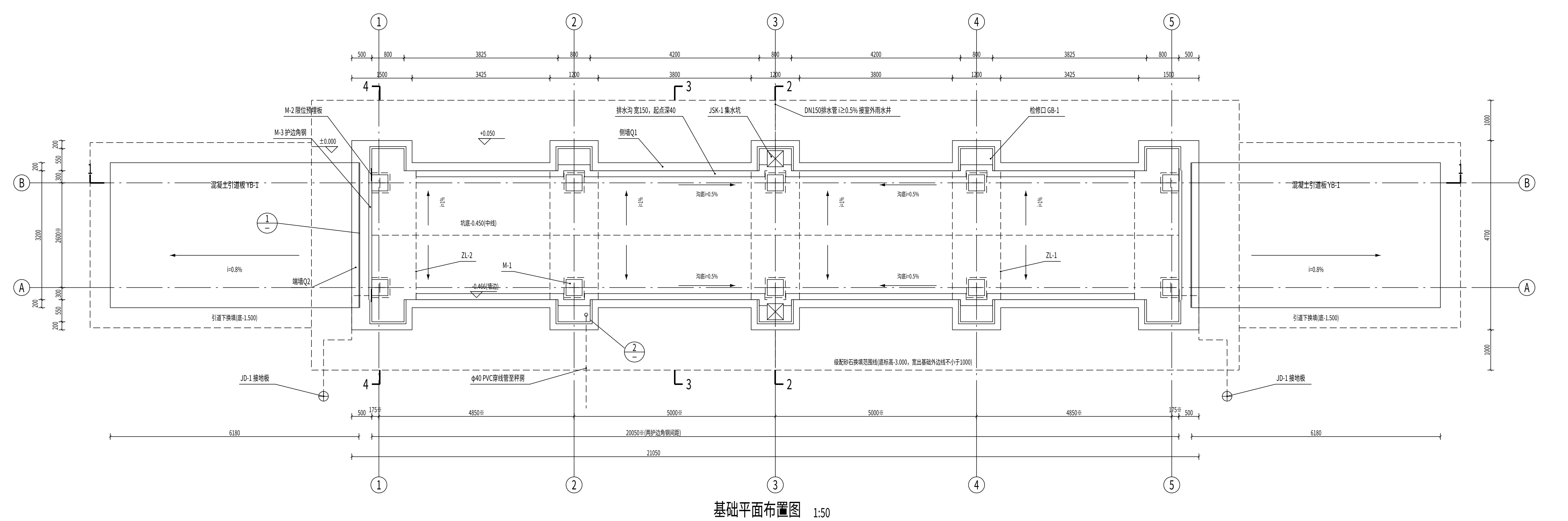
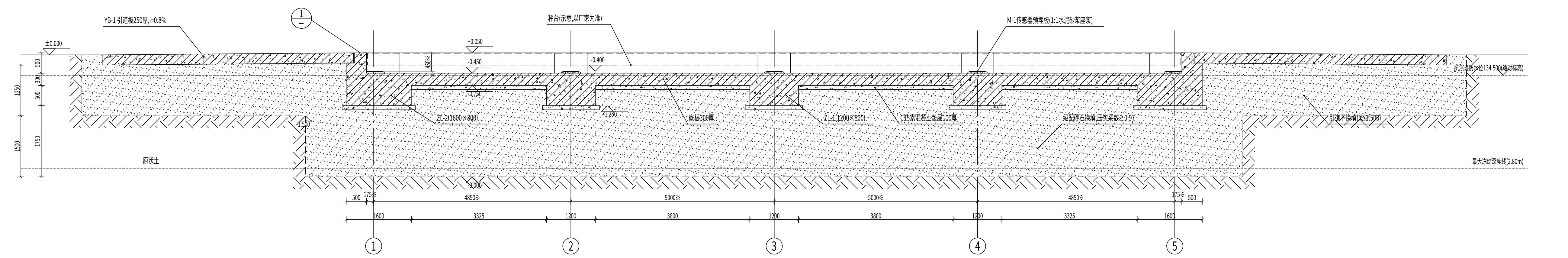
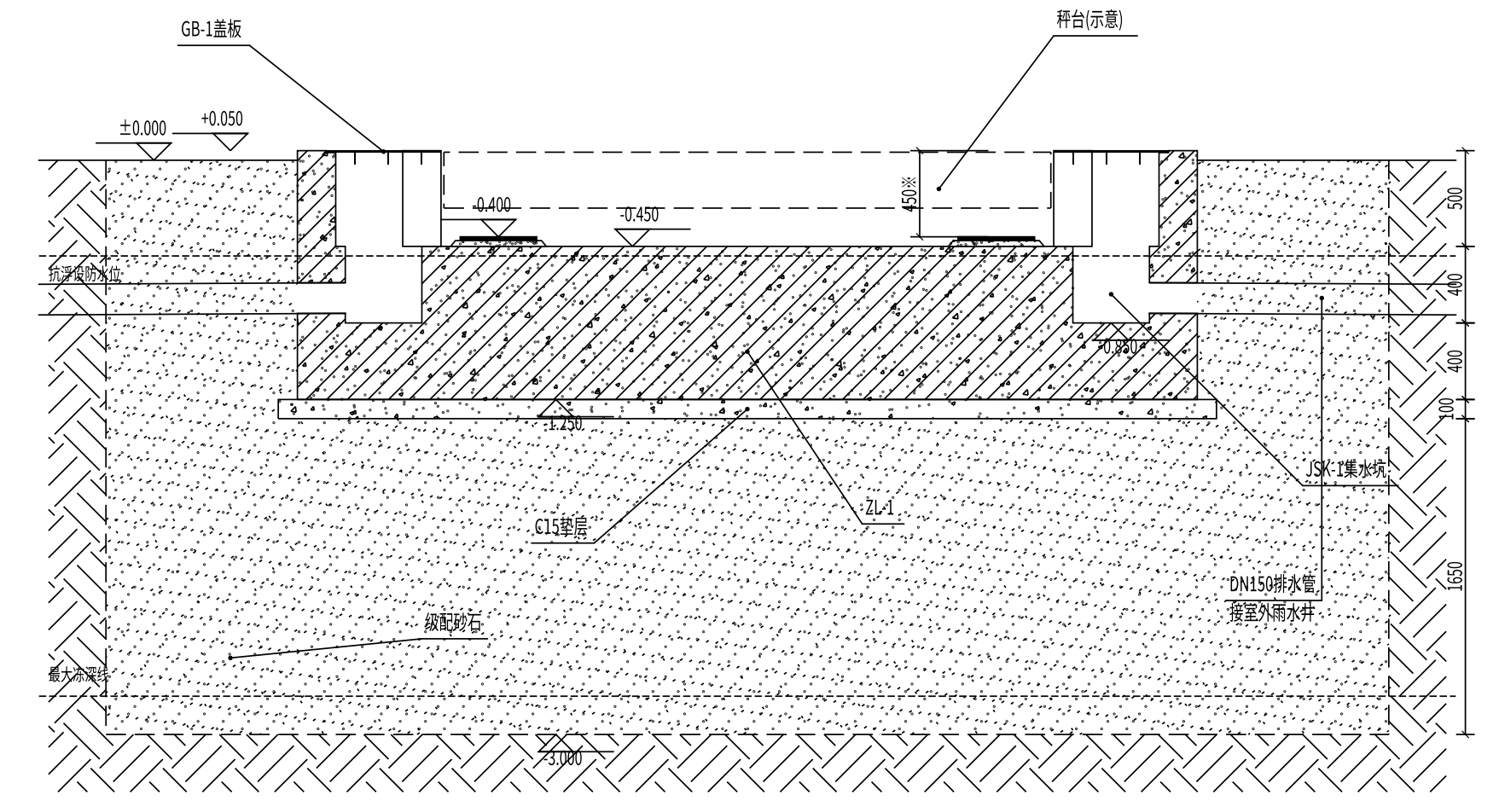
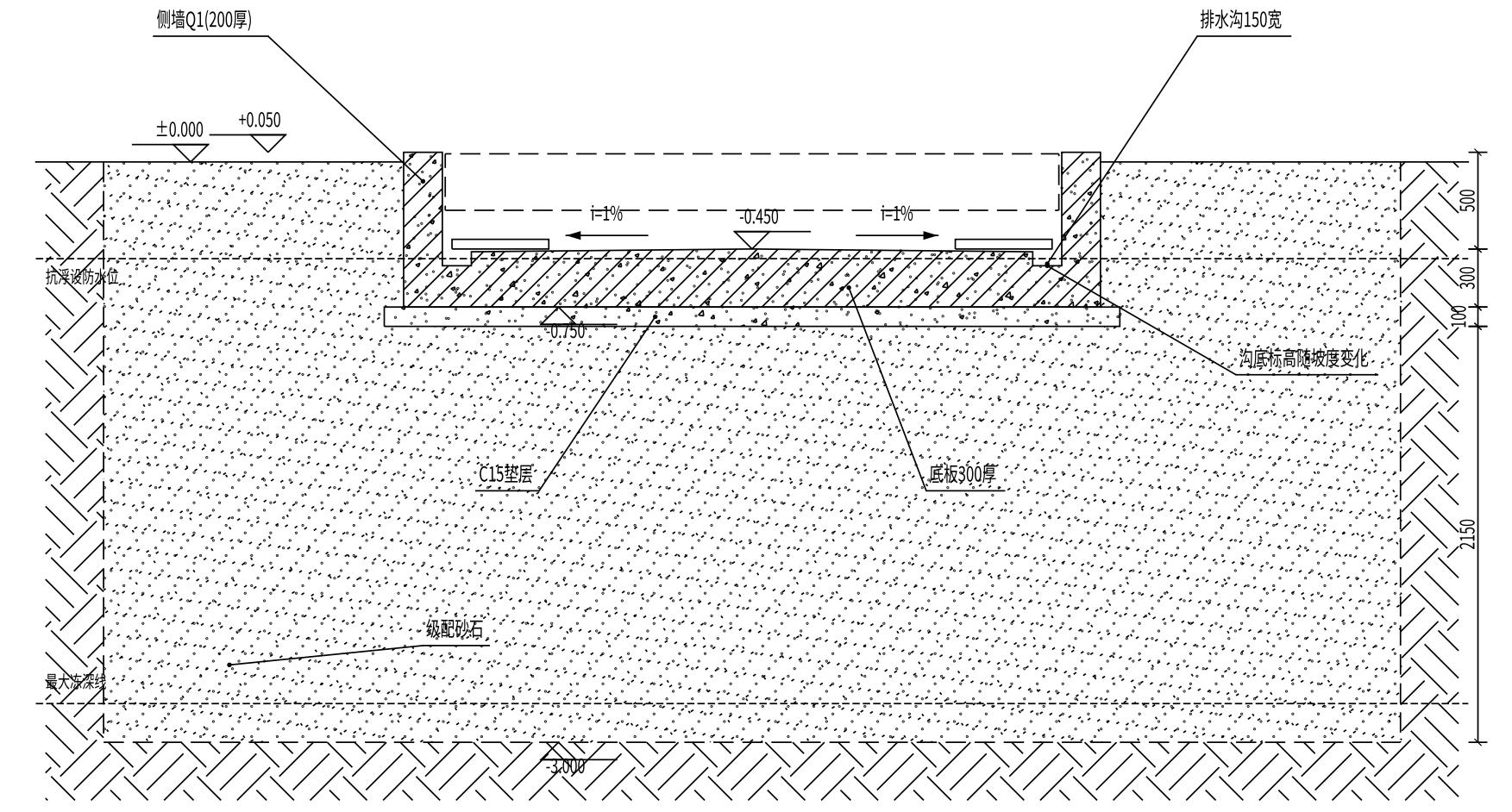
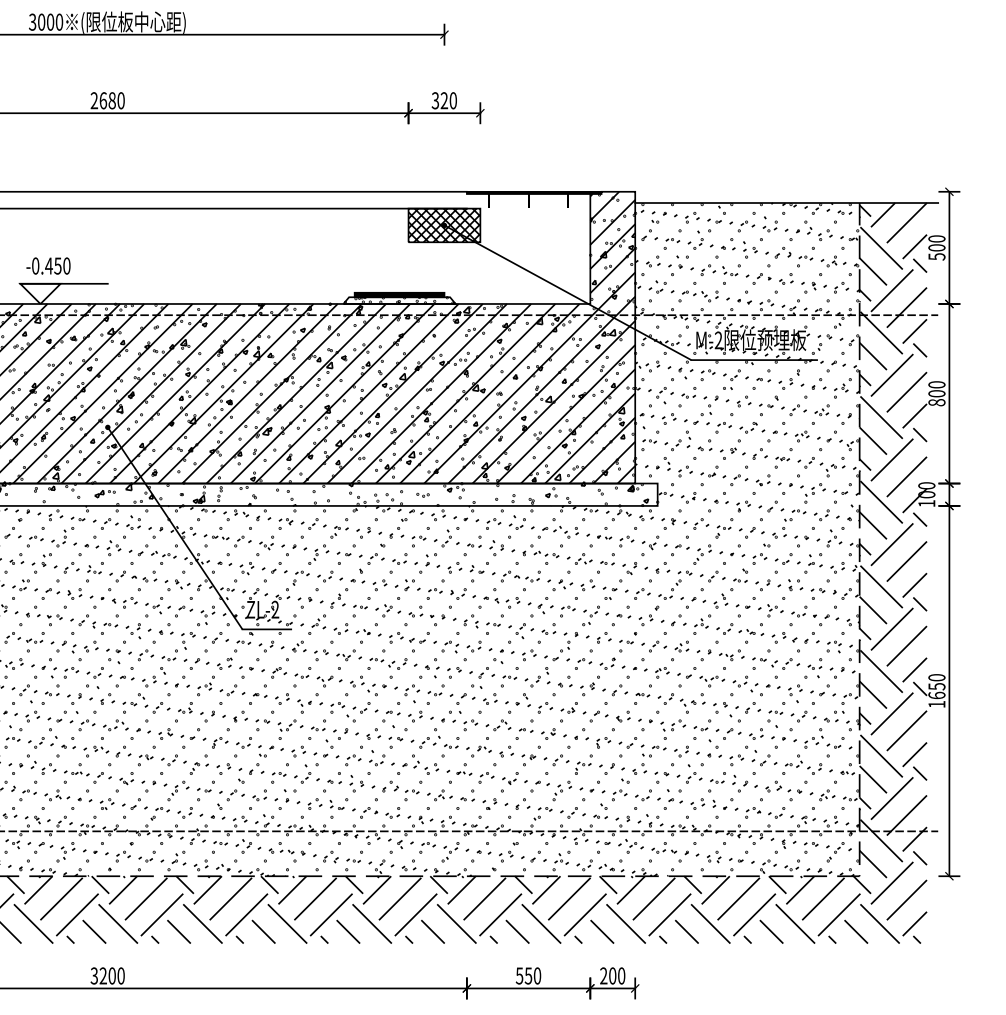
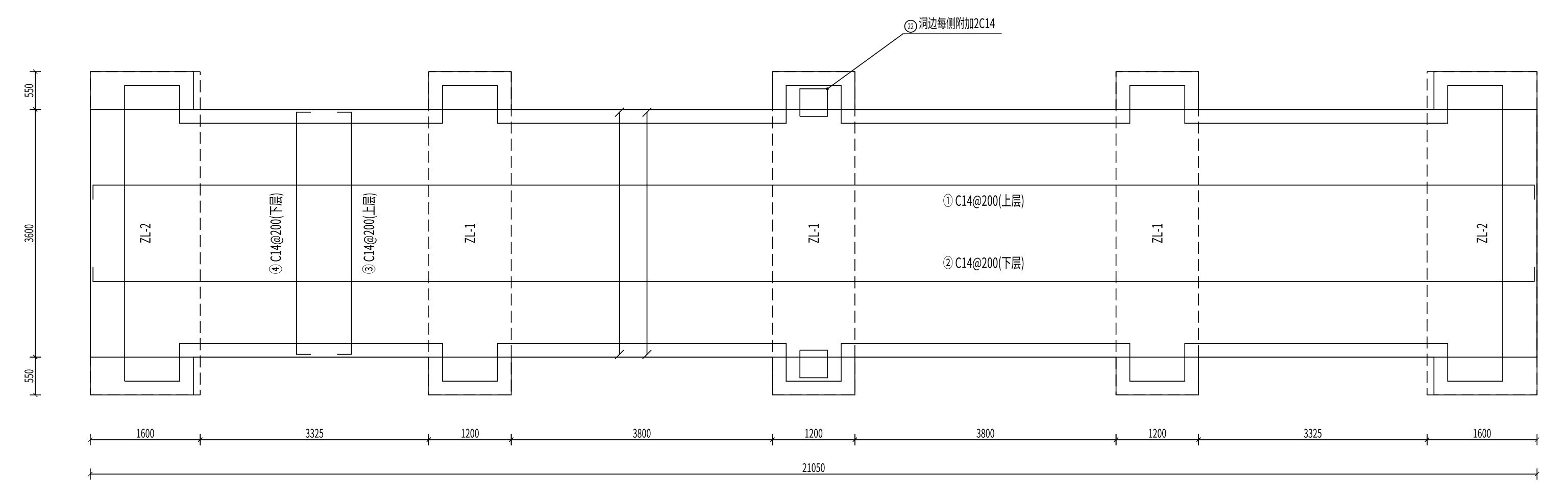

基础平面布置图 1:50


1-1剖面 1:50


2-2剖面 1:30


3-3剖面 1:30


4-4剖面(端墙内侧立面) 1:30

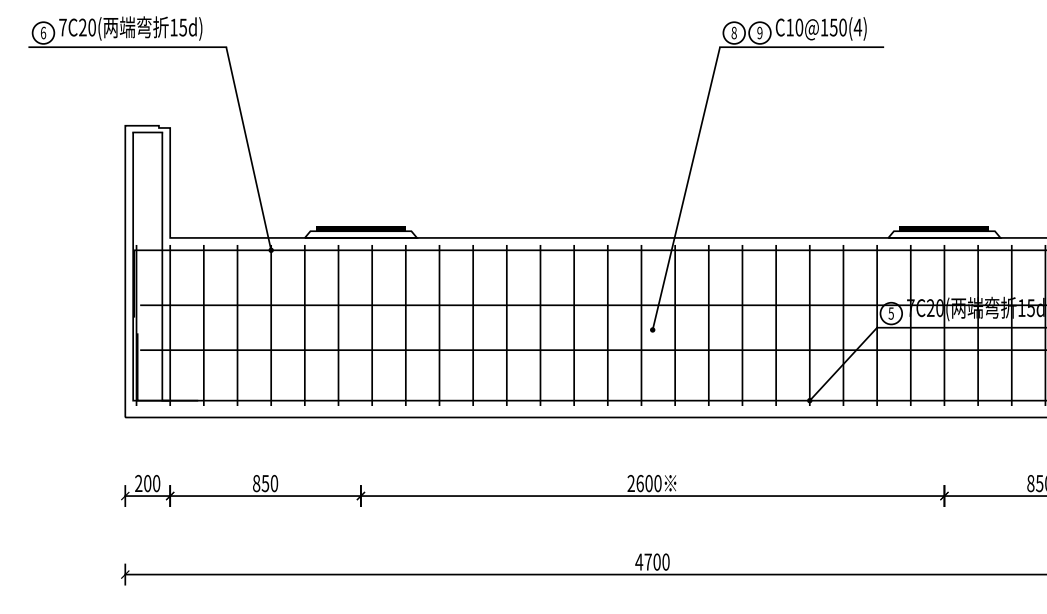

底板配筋平面图 1:50

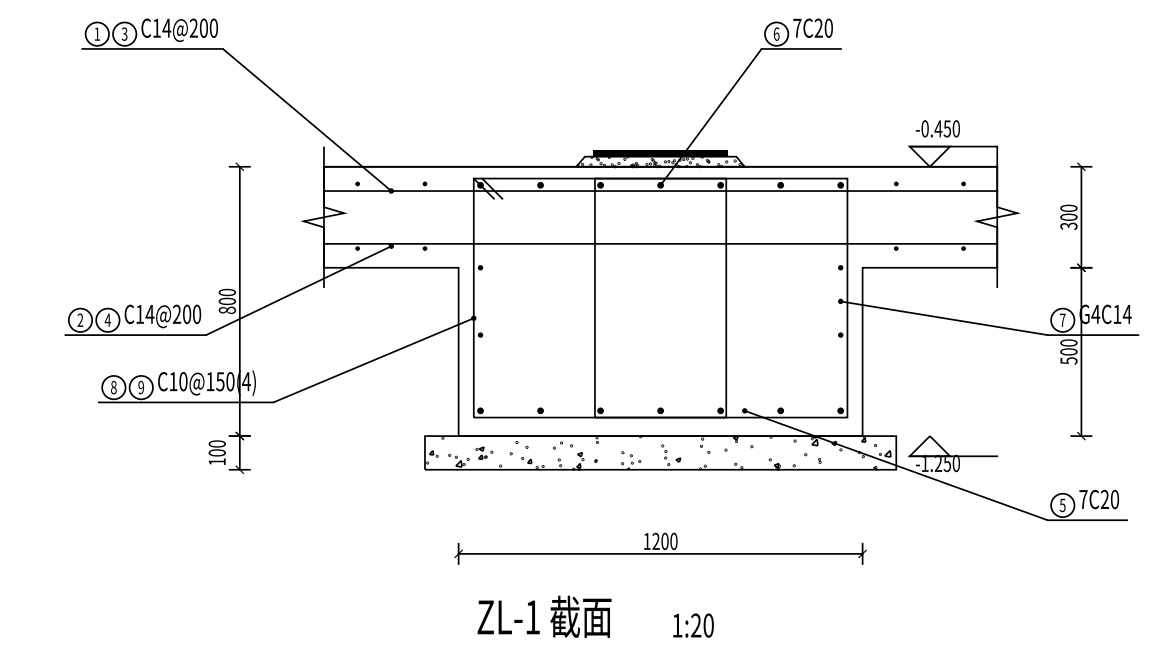
图例：

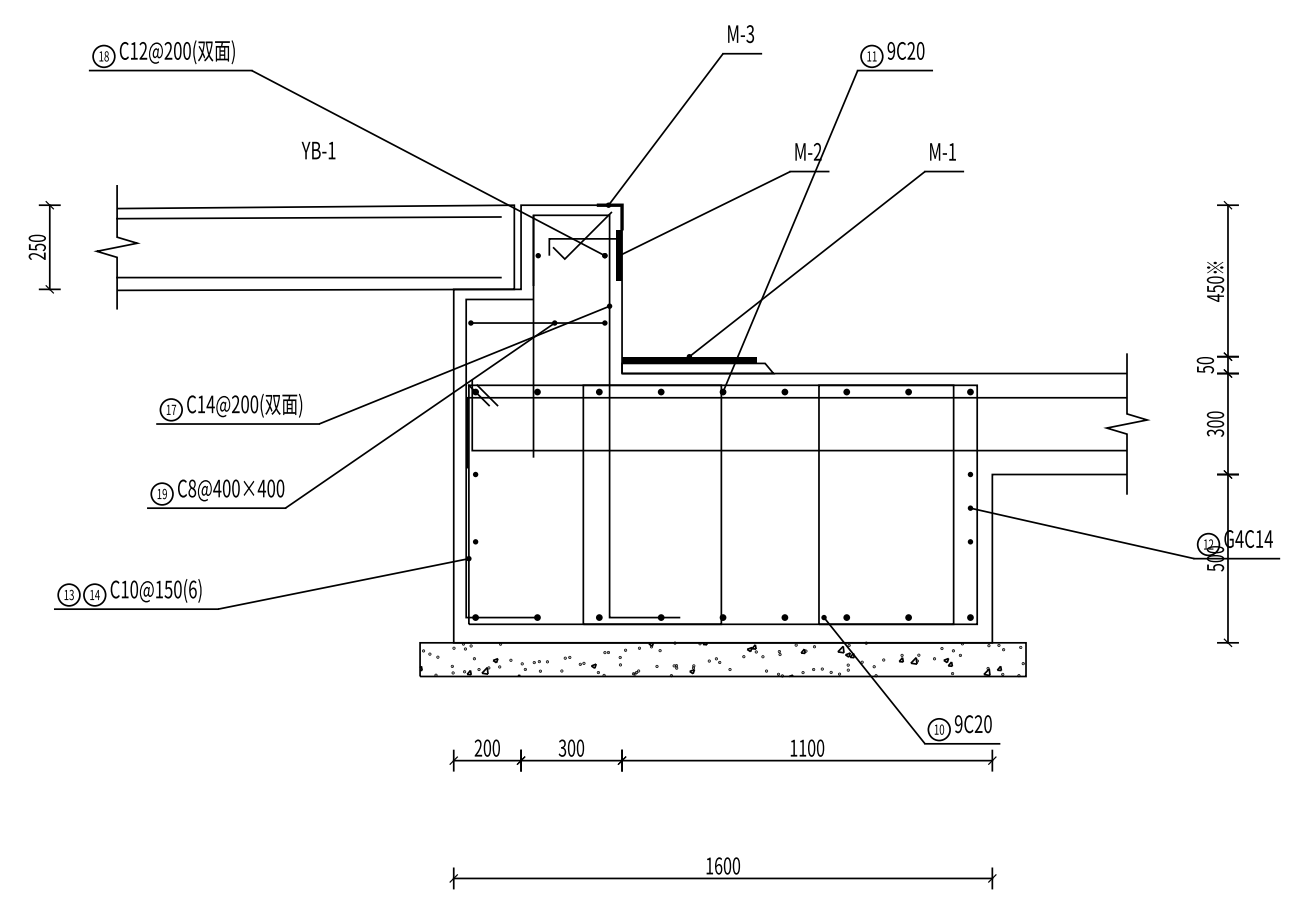
- 钢筋混凝土墙体/引道板轮廓
- 墩梁边线/水泥台(坑底以下或不可见)
- 换填范围线/秤台轮廓线(示意)
- 排水管/穿线管
- 定位轴线(传感器中心线)
- □ 传感器预埋板 M-1
- ⊠ 集水坑 JSK-1
- ⊕ 接地极 JD-1

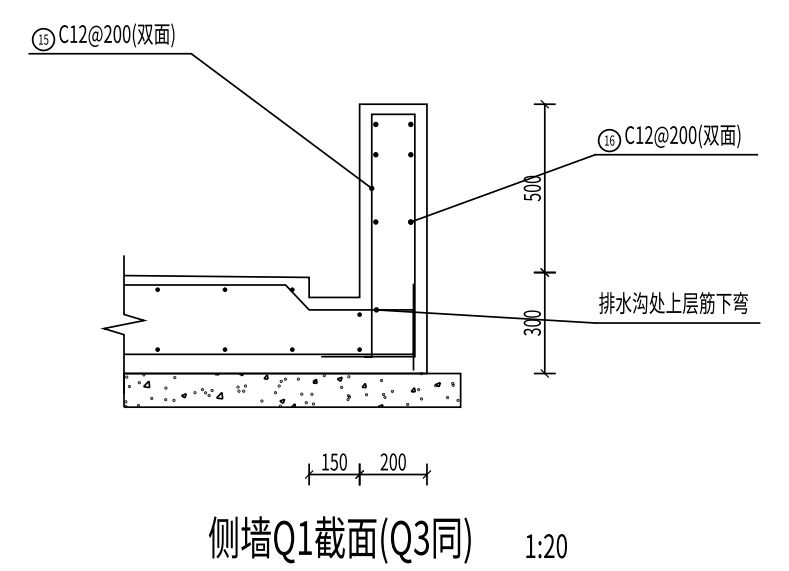
预埋件及设备统计表

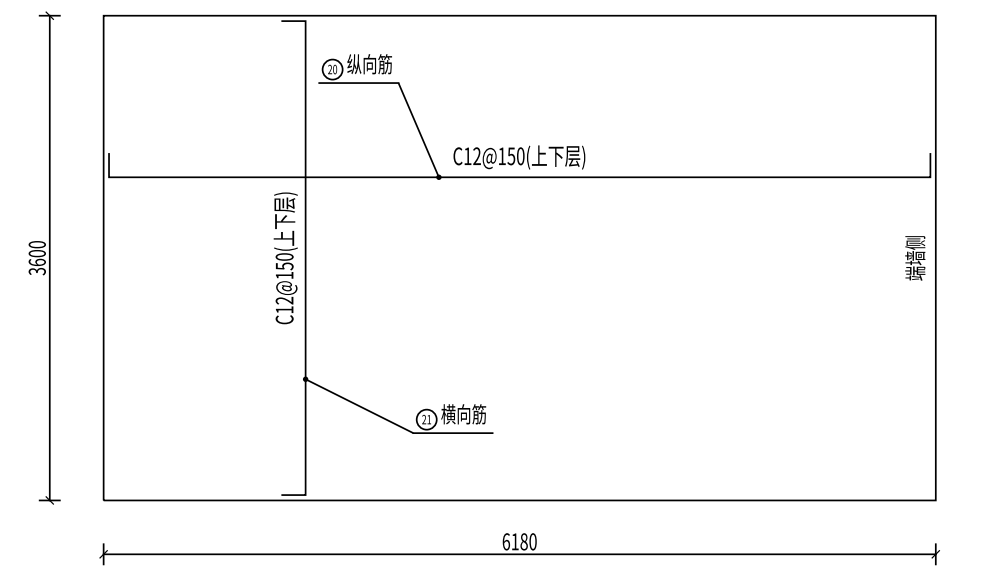
编号	名称	规格	数量	备注
M-1	传感器预埋板	-400×400×20 Q235B	10块	1:1水泥砂浆座浆
M-2	限位预埋板	-320×150×16 Q235B	4块	锚筋2C16
M-3	护边角钢	L75×75×7 L=3200	2根	锚筋9C16
M-4	检修口护口角钢	L50×5	10套	锚筋C10
GB-1	检修口盖板	900×600	10块	用户自备
JSK-1	集水坑	400×400×400	2个	③轴两侧
—	排水管	DN150 UPVC	2根	接室外雨水井
—	电缆穿线管	ϕ40 PVC	1根	至秤房
JD-1	接地极	L50×5 L=2300	2根	热镀锌

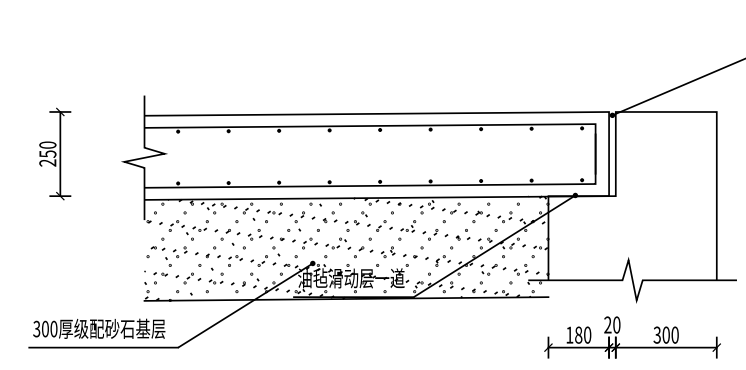

ZL-1立面配筋图 1:30


ZL-1 1:20


ZL-2及端墙Q2截面 1:20


侧墙Q1截面(Q3同) 1:20


YB-1引道板配筋平面 1:50

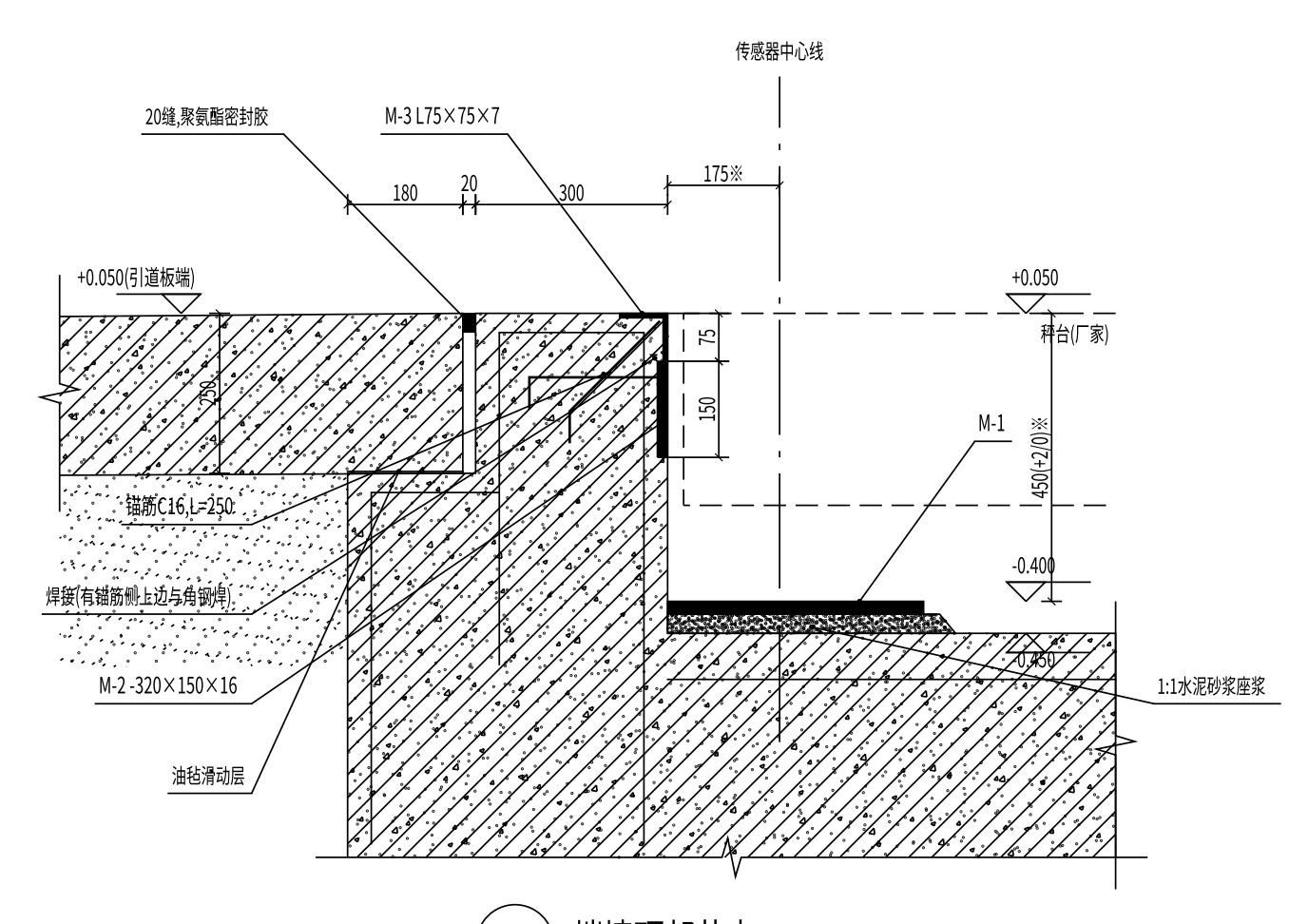

YB-1与端墙搭接

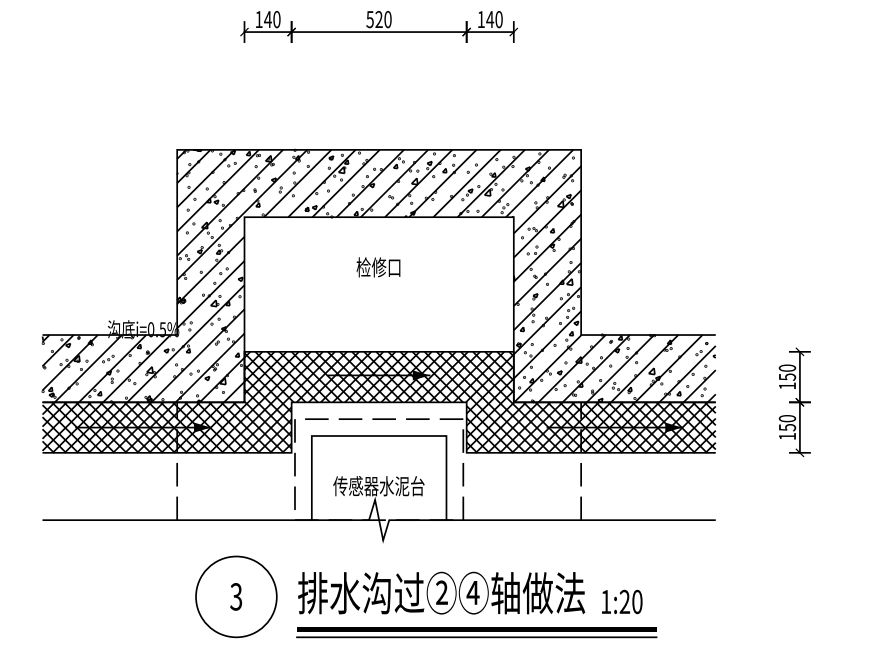
钢筋表

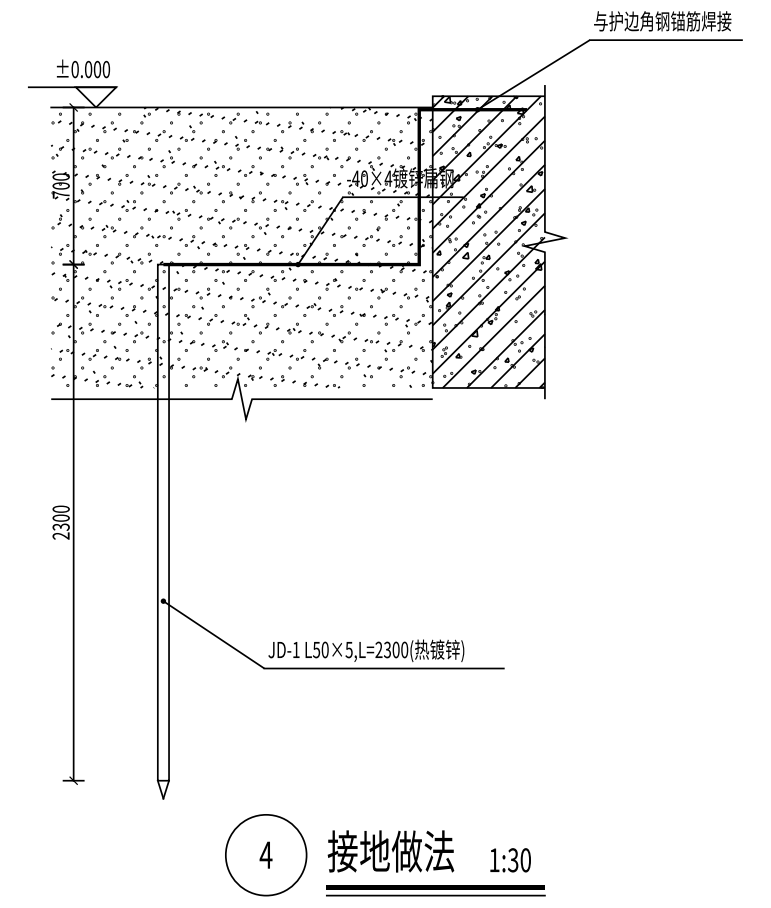
编号	构件	钢筋简图	规格	间距/根数	单根长(mm)	根数	总长(m)	重量(kg)
1	底板上层X向	210 21000	C14	@200	22690	19	431.1	520.8
2	底板下层X向	210 21000	C14	@200	22690	19	431.1	520.8
3	底板上层Y向	210 3520	C14	@200	3940	106	417.6	504.5
4	底板下层Y向	210 3520	C14	@200	3940	106	417.6	504.5
5	ZL-1底筋	300 4620	C20	7根/梁	5220	21	109.6	270.3
6	ZL-1顶筋	300 4620	C20	7根/梁	5220	21	109.6	270.3
7	ZL-1腰筋	4620	C14	G4/梁	4620	12	55.4	66.9
8	ZL-1外箍	1110 710	C10	@150	3878	96	372.3	229.7
9	ZL-1内箍	390 710	C10	@150	2438	96	234.0	144.4
10	ZL-2底筋	300 4620	C20	9根/梁	5220	18	94.0	231.8
11	ZL-2顶筋	300 4620	C20	9根/梁	5220	18	94.0	231.8
12	ZL-2腰筋	4620	C14	G4/梁	4620	8	37.0	44.7
13	ZL-2外箍	1510 710	C10	@150	4678	64	299.4	184.7
14	ZL-2内箍	400 710	C10	@150	2458	128	314.6	194.1
15	Q1/Q3竖向筋	720+140+150	C12	@200双面	1010	500	505.0	448.4
16	Q1/Q3水平筋	通长	C12	@200双面	—	6	322.7	286.6
17	Q2竖向筋	210+1200+210	C14	@200双面	1620	96	155.5	187.8
18	Q2水平筋	180 4640	C12	@200双面	5000	12	60.0	53.3
19	Q2拉筋	440	C8	@400×400	640	48	30.7	12.1
20	YB-1纵向筋	180 6100	C12	@150双层	6460	100	646.0	573.6
21	YB-1横向筋	180 3520	C12	@150双层	3880	168	651.8	578.8
22	集水坑洞边附加筋	1340	C14	2根/边	1340	16	21.4	25.9
23	底板马凳筋	250	C12	@1000×1000	850	80	68.0	60.4

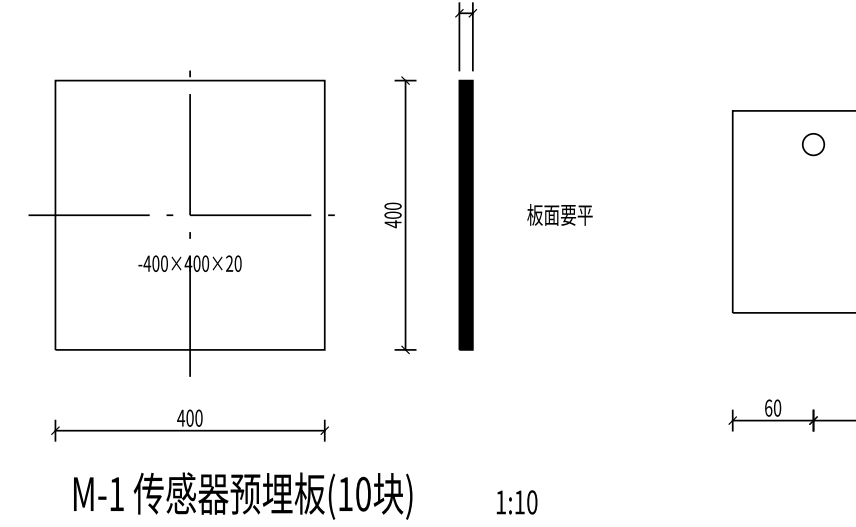
规格	C8	C10	C12	C14	C20	合计
重量(kg)	12	753	2001	2376	1004	6146

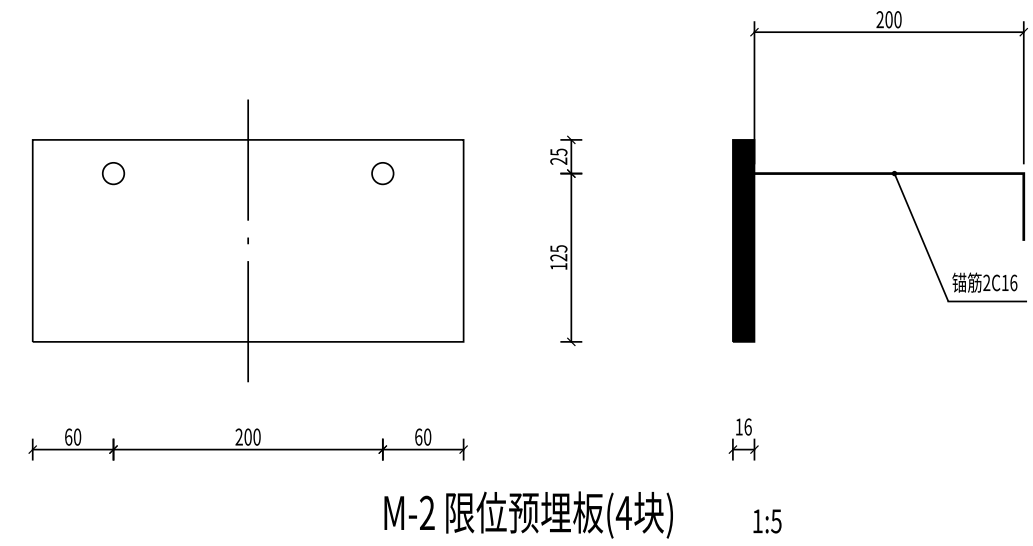
配筋说明：
1. 图中“C”表示HRB400钢筋；混凝土C35 P6 F250。
2. 保护层(最外层钢筋)：底板及墩梁底面50，底板顶面30，墩梁侧面40，墙30，引道板30。
3. la=33d，ll=46d(同一连接区段搭接率≤50%)；接头应相互错开，宜设在受力较小处。
4. 底板钢筋在墩梁内贯通；墩梁纵筋两端弯折15d。
5. 墙竖向筋伸至底板(墩梁)底部钢筋处并弯折。
6. 排水沟处底板及墩梁上层钢筋局部下弯(坡度≤1:6)，沟底保护层不小于30。
7. ③轴集水坑处洞边每侧附加2C14，伸过洞边la。
8. 钢筋表长度为下料参考，以现场放样为准。

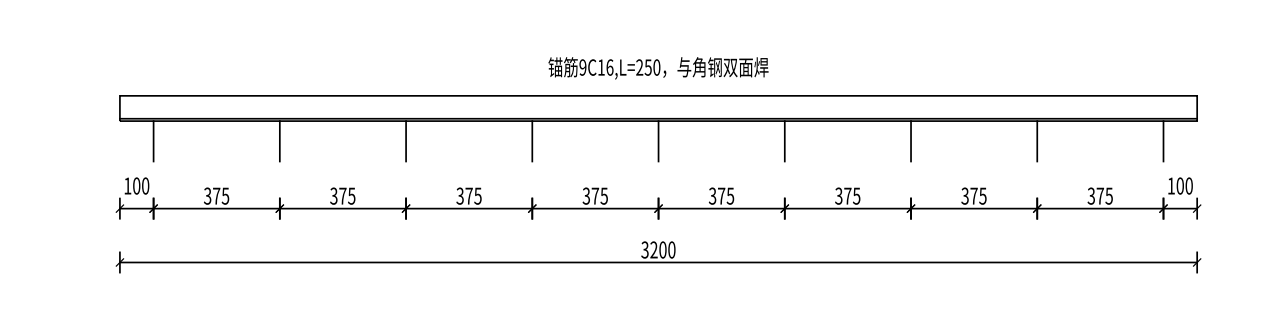

① 端墙顶部节点 1:10


③ 排水沟过②④轴做法 1:20


④ 接地做法 1:30


M-1 传感器预埋板(10块) 1:10

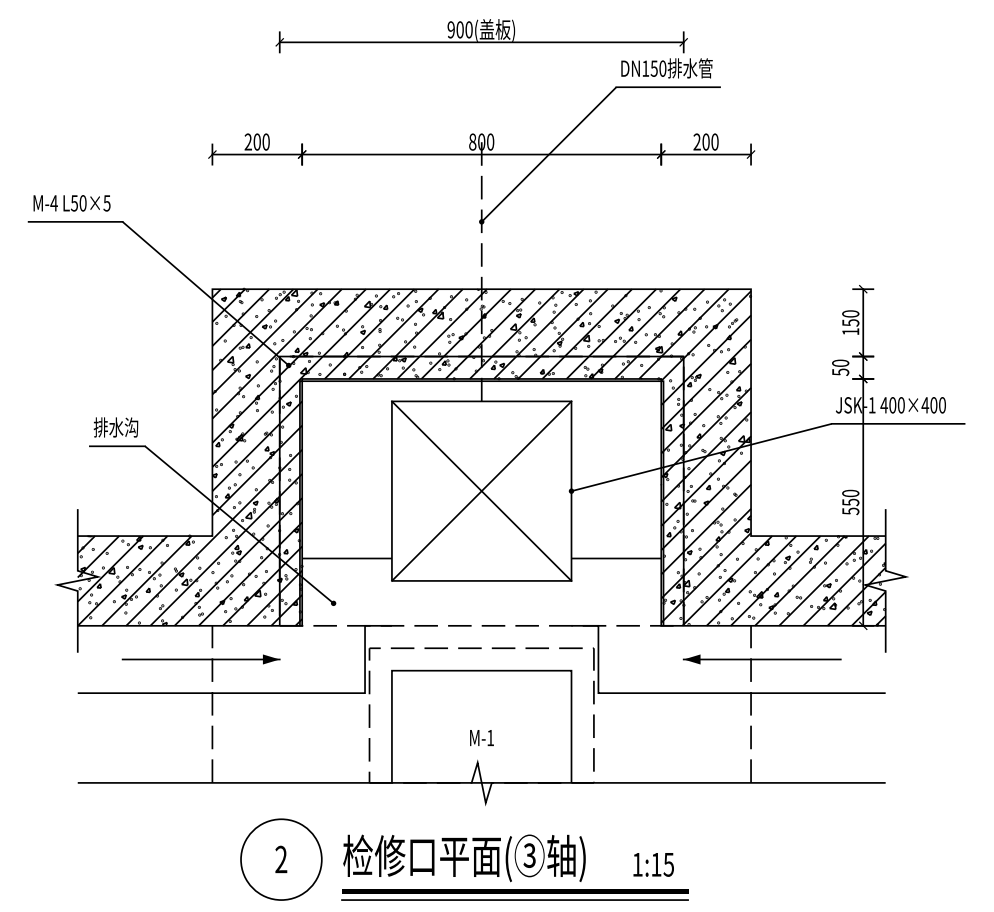

M-2 限位预埋板(4块) 1:5

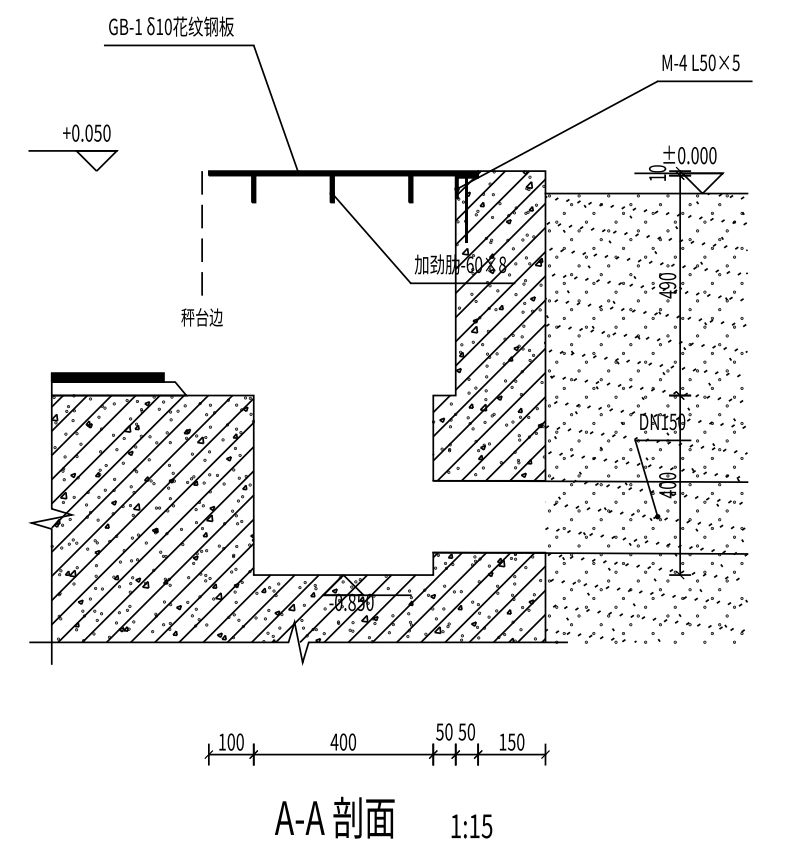

M-3 护边角钢(2根) 1:20、1:5

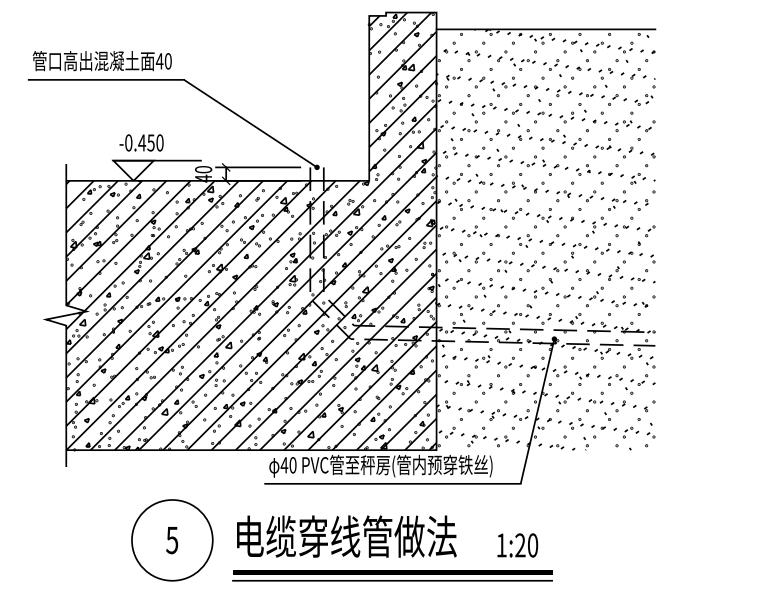
说明：
1. 钢板、角钢采用Q235B，锚筋HRB400；焊条：Q235之间E43型，HRB400与Q235之间E50型。
2. 锚筋与锚板T形焊(穿孔塞焊或角焊)，焊脚≥0.6d且≥6mm；锚筋与角钢双面焊，焊缝长≥5d。
3. 护边角钢上平面水平且在同一平面内，两角钢间距(纵向、对角线)误差≤5mm；限位预埋板紧贴模板，有锚筋一侧上边与护边角钢焊接，另一侧不焊。
4. 传感器预埋板在基础混凝土达到设计强度后安装：墩顶凿毛、清理湿润，铺1:1水泥砂浆，放板后用手锤敲击调平，保证板底砂浆密实无空隙；板中心(纵、横、对角线)误差≤10mm，板顶高差≤2mm。
5. 外露钢构件除锈Sa2.5，涂环氧富锌底漆2道+面漆2道；传感器预埋板上表面不涂漆，清理后涂防锈油。
6. 检修口盖板用户自备，上平面与秤面平齐；检修口为非行车部位，严禁车辆碾压。
7. 接地电阻≤4Ω，实测不满足时增设接地极；秤房内另设接地桩及接线螺钉(≤4Ω)。

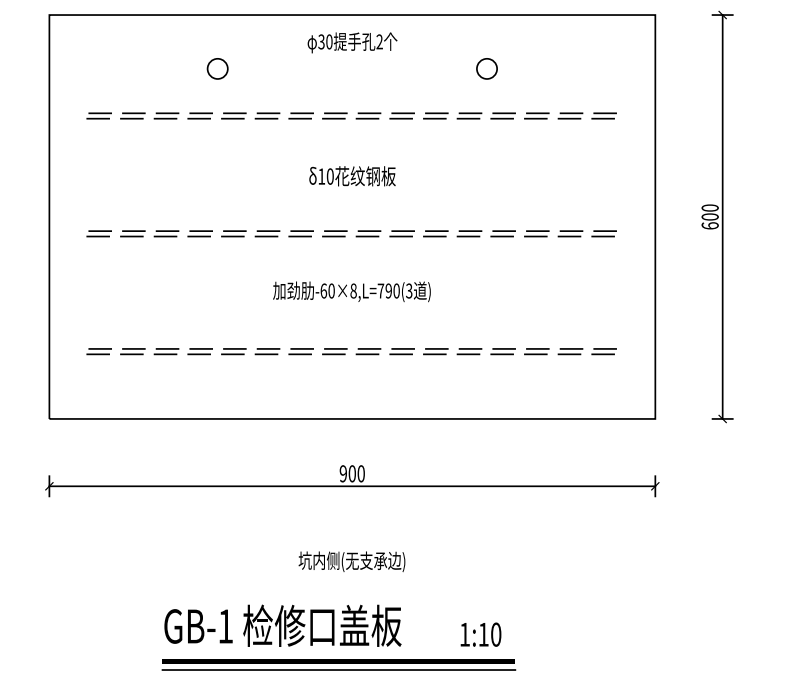
主要工程量(参考，以实际为准)

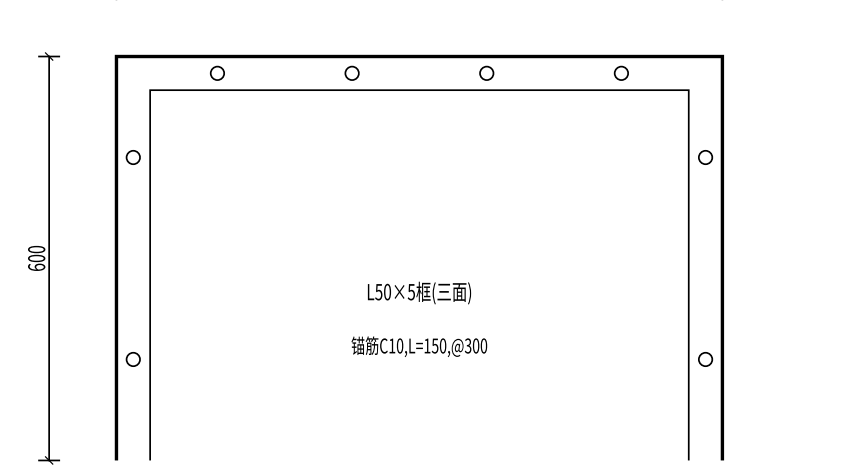
项目	规格	单位	数量	备注
基础混凝土	C35 P6 F250	m^3	47.7	底板、墩梁、墙
引道板混凝土	C35 F250	m^3	11.1	2块
垫层混凝土	C15	m^3	8.8	
级配砂石换填	λc≥0.97	m^3	约440	压实方，含引道下
钢筋	HRB400	t	6.15	见钢筋表
预埋件及盖板钢材	Q235B	t	1.00	见预埋件材料表


② 检修口平面(③轴) 1:15


A-A剖面 1:15


⑤ 电缆穿线做法 1:20


GB-1检修口盖板 1:10


M-4护边角钢(10套) 1:10

预埋件材料表

编号	名称	规格	单件重(kg)	数量	总重(kg)
M-1	传感器预埋板	-400×400×20	25.1	10	251.2
M-2	限位预埋板	-320×150×16+2C16	6.8	4	27.3
M-3	护边角钢	L75×75×7,L=3200+9C16	29.1	2	58.1
M-4	护口角钢框	L50×5,L=2100+8C10	8.7	10	86.6
GB-1	检修口盖板	δ10花纹板+3-60×8	53.0	10	530.0
JD-1	接地极	L50×5,L=2300	8.7	2	17.3
—	接地扁钢	-40×4,约12m	—	—	15.1

结构设计总说明

一、工程概况

1. 本工程为中国黑龙江自由贸易试验区黑河片区中小企业孵化基地二期项目配套的电子汽车衡基础。汽车衡秤台3.2m×20m（四节，U形梁，浅基坑），设称重传感器10只，由5道传感器支承墩梁支承。
2. 秤台、传感器及限位装置由汽车衡厂家提供。本图依据厂家《(3.2×20)m²电子汽车衡四节U形梁浅基坑基础条件图》（ZCS3018D）及岩土工程勘察报告编制；厂家条件图仅为示意，施工以本图为准，带“※”尺寸须与厂家复核。
3. 图中尺寸以毫米(mm)计，标高以米(m)计。±0.000为汽车衡周围地面设计标高，基础顶面(秤面)为+0.050；±0.000相应的绝对标高(1985国家高程基准)由总图确定，且不宜低于135.000，以使坑底高于抗浮设防水位134.500。
4. 结构设计使用年限50年，结构安全等级二级，地基基础设计等级丙级；抗震设防烈度6度(0.05g，第一组)，场地类别III类，抗震设防类别丙类。
5. 环境类别：基础与土、水接触部分为二b类；基坑内及基础顶面考虑冬季除冰盐影响按三a类。

二、设计依据

1. 《工程结构通用规范》GB 55001-2021；《建筑与市政地基基础通用规范》GB 55003-2021；《混凝土结构通用规范》GB 55008-2021。
2. 《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2011；《黑龙江省建筑地基基础设计规范》DB23/902-2019；《冻土地区建筑地基基础设计规范》JGJ 118-2011；《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012。
3. 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015年版)；《建筑抗震设计规范》GB 50011-2010(2016年版)；《钢结构设计标准》GB 50017-2017。
4. 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015；《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018；《建筑工程冬期施工规程》JGJ/T 104-2011；《固定式电子衡器》GB/T 7723-2017。
5. 北京城际通岩土工程有限公司《中国黑龙江自由贸易试验区黑河片区中小企业孵化基地二期项目岩土工程勘察报告(详细勘察)》，工程编号CJTGX(A)2021-0044，2021年8月。
6. 汽车衡厂家基础条件图ZCS3018D(2026年版)。

三、工程地质及水文地质条件(摘自勘察报告)

1. 场地属黑龙江河漫滩地貌单元，地面绝对标高134.14~135.14m。地层自上而下：①杂填土(层厚0.7~1.9m，须清除)；②砾砂(稍密、饱和，fak=170kPa，Es=25.0MPa)；②-1粉质黏土(fak=140kPa)；②-2粗砂(fak=160kPa)；③粉质黏土(可塑，fak=150kPa，Es=5.71MPa)；④砾砂(fak=190kPa)；⑤圆砾(fak=200kPa)。
2. 地下水为上层滞水及孔隙潜水，与黑龙江水力联系密切；勘察期间(丰水期)稳定水位埋深0.80~1.20m(绝对标高132.04~133.42m)，年变幅约1.5m；抗浮设防水位134.50m。地下水对混凝土结构及钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。
3. 场地为季节性冻土，标准冻结深度2.50m，最大冻结深度2.80m；冻深范围内②砾砂为强冻胀，冻胀等级IV级。
4. 场地稳定性及适宜性良好；抗震设防烈度6度，可不进行液化判别。

四、基础设计方案及主要计算结果

1. 场地为强冻胀土且地下水位高，厂家条件图中的浅埋毛石混凝土墩不能满足防冻胀要求。本设计采用“整体钢筋混凝土基础+非冻胀性级配砂石换填至冻深以下”方案：基础由300厚底板、5道墩梁(端墩梁ZL-2 1600×800，中墩梁ZL-1 1200×800)、侧墙Q1、端墙Q2及检修口墙Q3整体浇筑，各传感器支承点沉降协调一致；基础底面以下至-3.000的原状土全部挖除，换填非冻胀性级配砂石，基础四周回填同样材料，消除法向及切向冻胀力。
2. 设计冻深zd=z0·ψzs·ψzw·ψze=2.50×1.30×0.85×1.00=2.76m<3.00m(换填底面深度)。
3. 荷载：每块传感器预埋板竖向荷载标准值300kN(厂家要求≥30t)，每块限位预埋板水平荷载标准值150kN(≥15t)；可变荷载分项系数1.5。
4. 地基：墩梁底基底压力标准值pk=128kPa≤fa=180kPa(级配砂石，压实系数≥0.97)；下卧层(-3.000，按③粉质黏土fak=150kPa)pz+pcz=28+35=63kPa≤faz=179kPa。
5. 抗浮：按抗浮设防水位134.50m、±0.000=135.000验算，水浮力远小于基础自重，满足要求。
6. 墩梁弯矩设计值约106kN·m，按构造配筋(ρ≥0.2%)；限位力作用下端墙弯矩设计值约66kN·m/m，C14@200满足要求。

五、材料

1. 混凝土：基础(底板、墩梁、墙)及引道板C35，抗渗等级P6，抗冻等级F250，掺引气剂(含气量4%~6%)，最大水胶比0.45，最大氯离子含量0.10%，最大碱含量3.0kg/m³；垫层C15。严禁使用含氯盐的外加剂。
2. 钢筋HRB400(图中以“C”表示)；钢板、角钢Q235B；焊条：Q235之间E43型，HRB400与Q235之间E50型。
3. 传感器预埋板座浆采用1:1水泥砂浆(P·O 42.5水泥、中粗砂)，亦可采用强度不低于C40的无收缩灌浆料。
4. 换填及回填材料：级配砂石(天然砂砾石或碎石与中粗砂混合料)，最大粒径不大于50mm，粒径小于0.075mm的颗粒含量不大于5%，不得含黏性土块、冻块、有机杂质及建筑垃圾。

六、地基处理与基坑施工

1. 开挖前完成降水(宜采用轻型井点或管井降水)，水位降至开挖面以下不小于0.5m，并保持至换填、基础施工及外侧回填完成后方可停止。降水及基坑边坡(支护)方案由施工单位编制并经审批后实施，防止流砂、坍塌。
2. 开挖至-3.000后应清除全部①层杂填土及软弱土，经勘察、设计、监理等单位验槽合格后方可换填；如-3.000处仍为杂填土或软弱土，应继续下挖至原状土，超挖部分以级配砂石回填。
3. 换填范围：底面每边宽出基础外边线不小于1000；引道板下换填至-1.500(见基础平面布置图及剖面图)。
4. 级配砂石分层摊铺、振动碾压，每层虚铺厚度不大于300mm，压实系数λc≥0.97(基础外侧回填λc≥0.95)，每层检测合格后方可铺设上层；严禁使用冻土回填，严禁在冻结的换填层上施工。

七、钢筋混凝土构造

1. 混凝土保护层厚度(最外层钢筋外缘)：底板及墩梁底面50，底板顶面30，墩梁侧面40，墙30，引道板30。
2. 受拉钢筋锚固长度la=33d，搭接长度ll=46d；同一连接区段内搭接接头面积百分率不大于50%。
3. 基础(底板、墩梁、墙)宜一次连续浇筑，不留施工缝；如必须留置，水平施工缝设在底板顶面以上200mm处的墙身内，并设300×3钢板止水带。
4. 排水沟、集水坑处钢筋局部下弯或附加，保证沟底保护层不小于30；集水坑洞边每侧附加2C14。
5. 混凝土浇筑后覆盖保湿养护不少于14d；养护期内混凝土严禁受冻。

八、预埋件安装及精度要求(厂家要求)

1. 两护边角钢上平面水平且在同一平面内，两护边角钢之间距离(纵向、对角线)误差均≤5mm。
2. 限位预埋板紧贴模板，有锚筋一侧的上边与护边角钢焊接，另一侧不与角钢焊接。
3. 基础混凝土达到设计强度、拆除护边角钢处模板后，放出传感器预埋板位置线；墩顶凿毛、清净、湿润，铺1:1水泥砂浆(可略高)，放板后按线摆正，用手锤向下敲击调平。每块板中心尺寸(纵向、横向、对角线)误差≤10mm；所有传感器预埋板上平面在同一平面内，相互高差≤2mm，单块板保持水平；板顶至护边角钢上平面450(+2/0)mm；板底砂浆密实无空穴。
4. 预埋板四周砂浆抹平形成水泥台，台边距板边不小于50mm；板面砂浆清理干净。
5. 外露钢构件除锈Sa2.5后涂环氧富锌底漆2道+面漆2道；传感器预埋板上表面不涂漆，清理后涂防锈油。

九、排水、电气及接地

1. 坑底横坡1%(中间高两侧低)，坡向沿侧墙内侧的排水沟；排水沟宽150，起点深40，沟底纵坡0.5%，过②、④轴时经检修口内绕开传感器水泥台，汇入③轴两侧检修口内集水坑JSK-1(400×400×400)。
2. 集水坑设DN150排水管(UPVC，坡度≥0.5%)接入室外雨水检查井；埋深小于冻深的室外排水管段外包50厚聚氨酯保温层；无自流条件时坑内设潜水泵定期抽排。因本场地地下水位高，不采用厂家条件图中的渗水井。
3. 电缆穿线管：ϕ40 PVC管1根，一端埋入②轴-Y侧检修口，管口高出混凝土面40mm，另一端通至秤房；管内预穿铁丝引线，弯曲半径≥6D。
4. 接地：两端基础外侧各打入1根L50×5热镀锌角钢接地极(L=2300，顶埋深0.7m)，以-40×4热镀锌扁钢与护边角钢锚筋焊接，接地电阻≤4Ω，实测不满足时增设接地极；秤房内另设接地桩和接线螺钉，接地电阻≤4Ω。

十、其他

1. 汽车应平直上秤，避免转弯上秤。秤台两端设混凝土引道板YB-1，顶面由+0.050按0.8%坡度顺接至±0.000，引道板与端墙间设20mm缝。
2. 检修口共10处，盖板GB-1(900×600)用户自备，上平面与秤面平齐；检修口凹槽按盖板尺寸配做；检修口严禁车辆碾压。
3. 冬期施工按JGJ/T 104执行；严禁在冻结的地基或垫层上浇筑混凝土；跨冬季施工时，入冬前应对已完成的换填层及基础覆盖保温。
4. 基础浇筑完毕，混凝土达到设计强度且养护期满(不少于28d)后，方可进行秤台安装和调试。
5. 施工中如发现地质情况与勘察报告不符，应立即通知勘察、设计单位处理。
6. 本图须经具备相应资质的设计单位审核签章后方可用于施工；未尽事宜按国家现行规范、规程执行。

审 定			(设计单位名称及出图章)	专业	结构
审 核			工程名称 中国黑龙江自由贸易试验区黑河片区 中小企业孵化基地二期项目	阶段	施工图
项目负责				图号	结施-01
专业负责			子项 3.2m×20m电子汽车衡基础	比例	见各图
校 对			图名 汽车衡基础施工图	日期	2026.10
设 计				版次	A